4. Cho $F : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục và các hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục, hằng số $a > 0$. Giả sử u là nghiệm của bài toán (3.1.7)-(3.1.2)-(3.1.3) với các dữ liệu a, f, g và F. Ta có hai cách đưa ra công thức nghiệm (3.1.8) như sau.

   (a) Với mỗi $T > 0$ hàm $w(x, t, T)$ là nghiệm của bài toán (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với các dữ liệu $a, 0, F(x, T)$. Chứng minh rằng (nguyên lý Duhamel)

$$u(x,t) = \int_0^t w(x, t-T, T)dT.$$

   (b) Sử dụng công thức Green cho tích phân bội

$$\iint_{\Delta(x,t)} \left(\partial_x(a^2 u_x) - \partial_t(u_t)\right) dyds = \oint_{C(x,t)} u_t dx + a^2 u_x dt,$$

   với $C(x, t)$ là đường cong bao quanh tam giác phụ thuộc $\Delta(x, t)$ với hướng dương là ngược chiều kim đồng hồ.

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Xung của nguồn tại thời điểm T. Gọi $w(x,\tau;T)$ là nghiệm thuần nhất với $w(x,0;T) = 0$, $w_\tau(x,0;T) = F(x,T)$. D'Alembert cho

$$w(x,\tau;T) = \frac{1}{2a} \int_{x-a\tau}^{x+a\tau} F(y,T) dy.$$

Bước 2. Cộng các xung. Với $V = \int_0^t w(x,t-T;T) dT$, Leibniz cho $V_{tt} = F(x,t) + \int_0^t w_{\tau\tau} dT$, còn $a^2 V_{xx} = \int_0^t a^2 w_{xx} dT$. Suy $V_{tt} - a^2 V_{xx} = F$ và dữ liệu đầu bằng không.

Bước 3. Khôi phục dữ liệu đầu. Nếu đề có $f, g \neq 0$ thì $\int w$ chỉ là phần nguồn; phải thêm u_0 của d'Alembert. Miền tích phân là tam giác ngược $0 \le T \le t$, $|y - x| \le a(t - T)$; đổi thứ tự tích phân trên miền này cho dạng tích phân Green tương đương.

Bước 4. Dạng Green trực tiếp. Trên tam giác đó, đặt $p = u_T$, $q = -a^2 u_y$, nên $p_T + q_y = F$. Tích phân và lấy thông lượng hai cạnh đặc trưng, trên đó $du/dT = u_T \mp a u_y$, cho

$$\int_0^t \int_{x-a(t-T)}^{x+a(t-T)} F\, dy\, dT = 2au(x,t) - a[f(x-at) + f(x+at)] - \int_{x-at}^{x+at} g(y) dy.$$

Chia $2a$ thu đúng công thức. Công thức này đồng thời chỉ ra dấu và hệ số của từng dữ liệu.

Chi tiết thông lượng trên từng cạnh tam giác Green. Đặt $\ell(T) = x - a(t-T)$, $r(T) = x + a(t-T)$ và $M(T) = \int_{\ell(T)}^{r(T)} u_T(y,T) dy$. Quy tắc Leibniz cho

$$M' = \int_\ell^r u_{TT} dy - a u_T(r,T) - a u_T(\ell,T).$$

Tích phân $u_{TT} - a^2 u_{yy} = F$ theo y, rồi thay dòng trên:

$$\int_\ell^r F dy = M' + a(u_T + a u_y)(\ell,T) + a(u_T - a u_y)(r,T).$$

Cạnh trái có $\ell' = a$, nên $(u_T + a u_y)(\ell, T) = d[u(\ell(T), T)]/dT$; cạnh phải có $r' = -a$, nên $(u_T - a u_y)(r, T) = d[u(r(T), T)]/dT$. Tích phân mỗi cạnh từ 0 đến t cho

$$a[u(x,t) - f(x - at)], \qquad a[u(x,t) - f(x + at)].$$

Mặt đáy cho $M(t) - M(0) = 0 - \int_{x-at}^{x+at} g(y)dy$, vì ở đỉnh đoạn tích phân co về độ dài 0. Cộng ba đóng góp được đẳng thức Green ở bước 4, rồi chia $2a$ thu half-sum, tích phân vận tốc và tích phân nguồn.